



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Modelos de procesos de Desarrollo de Software

TEMA:

Especificación de Requisitos de Software (ERS) para un Sistema Automatizado

NRC

30708

INTEGRANTES

- Kevin Anthony Chalan Yamberla
- Valeria Naomi Guaiguacundo Aguirre
- Kevin Jahir Sivinta Alomoto
- Nicolás Alejandro Zaldumbide Armas

FECHA:

13/04/2026

Docente:

ING. COLA PEREZ CRISTIAN ANDRES



Índice

1. Definición del Proyecto	2
2. PERSONAL INVOLUCRADO	3
3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	3
4. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	4
5. RESTRICCIONES	4
6. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	5
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	5
7.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	5
7.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	6
8. DIAGRAMA DE CASOS DE USO	7
9. REFERENCIAS	8

1. Definición del Proyecto

Proyecto: Diseñar e implementar un sistema automatizado de gestión y control de inventario para una tienda “Viveres Danielito”, que permita optimizar el flujo de productos y la precisión del stock mediante el uso de lenguajes de programación como Java y herramientas de desarrollo Open Source, facilitando el uso del programa mediante una interfaz amigable desarrollada con las herramientas de NetBeans.

Estudio de mercado

Se realizó un estudio de mercado para una tienda pequeña ubicada en Amaguaña, en una zona donde no pasa mucha gente y las ventas dependen de los vecinos. La tienda vende productos básicos como pan, atún, gaseosas, bebidas alcohólicas, snacks y otros de primera necesidad. Actualmente llevan el inventario en papel, lo que a veces causa errores y desorden.

Se identificó que el principal problema es no saber bien qué productos faltan o cuáles sobran, además de que se puede olvidar anotar ventas o compras. Esto afecta al negocio, en contraste a que alrededor existen otras tiendas más completas y mejor organizadas.

El usuario principal del sistema sería el dueño de la tienda, una persona que necesita algo fácil de usar y que no sea muy complejo. Lo que más necesita es controlar mejor la mercadería para tener más ordenado el negocio.

También se vio que sí existe necesidad de un software así, porque muchos negocios pequeños todavía manejan todo manualmente. Si el programa es sencillo y útil sería muy bien aceptado.

2. PERSONAL INVOLUCRADO

Nombre	Valeria Guaiguacundo
Rol	Product Owner
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Verificar y controlar el encaminamiento del trabajo, priorizar el backlog del producto y validar las entregas con el cliente final.
Información de contacto	vnguaiguacundo@espe.edu.ec

Nombre	Kevin Chalan
Rol	Scrum Master
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Analizar los requerimientos del software, liderar al equipo de trabajo en la metodología Scrum y asegurar el cumplimiento de los hitos del proyecto.
Información de contacto	kachalan@espe.edu.ec

Nombre	Jahir Sivinta
Rol	Team Member (Developer)

Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Diseñar y programar la lógica de negocio para la búsqueda, modificación de productos y generación de reportes TXT.
Información de contacto	kjsivinta@espe.edu.ec

Nombre	Nicolás Zaldumbide
Rol	Team Member (Developer)
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Diseñar y programar las funcionalidades que permitan agregar y eliminar productos, así como las de entrada (stock-in) y salida (stock-out) de productos del inventario.
Información de contacto	nazaldumbide@espe.edu.ec

3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

Nombre	Descripción
V.D	Nombre de la tienda de víveres objeto del sistema “Viveres Danielito”.
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
RF	Requerimiento Funcional.
RNF	Requerimiento No Funcional.
Stock	Cantidad física de productos disponibles en el almacén de la cafetería.
Persistencia	Capacidad del sistema para almacenar y recuperar datos mediante archivos planos (.txt).
GUI	Interfaz gráfica de usuario
CLI	Aplicación de consola

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS

Tipo de usuario	Administrador / Trabajador
Formación	Básica en sistemas computacionales / Nivel operativo.
Actividades	Controlar, manejar el inventario, registrar ventas y generar reportes de existencias.

5. RESTRICCIONES

1. **Entorno e Interfaz:** El sistema tiene GUI desarrollada con las opciones de Netbeans y siguiendo el “modelo vista controlador”, donde la interacción se realiza mediante menús numéricos (opciones del 1 al 8) y entrada de caracteres por teclado.
2. **Tecnología y Lenguaje:** El desarrollo se restringirá a un lenguaje de programación backend (como C++) capaz de ejecutar la lógica de inventario y manejar flujos de entrada/salida estándar sin depender de navegadores web.
3. **Persistencia de Datos:** El sistema no utilizará un motor de base de datos relacional (SQL). Todo el almacenamiento y actualización del stock dependerá de la lectura y escritura de un archivo de texto plano local (productos.txt), por lo que el programa requiere permisos de escritura en el directorio de ejecución.
4. **Conectividad (Funcionamiento Offline):** A diferencia de las aplicaciones web, el sistema es completamente autónomo y local. No requiere de conexión a internet, servidores externos ni dominios para su correcto funcionamiento. Lo cual es suficiente para el alcance del proyecto.

6. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS

1. Se asume que los requisitos redactados son estables y no están sujetos a modificación.
2. Los equipos en los que se ejecutará el programa cumplen con los requisitos necesarios (hardware y software)
3. La conexión a internet debe ser estable para asegurar la conexión con la Base de Datos

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS

7.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Identificación	RF01 (REQ 001)
Nombre	Agregar productos
Actor	Administrador / Trabajadores
Descripción	Permite ingresar el producto al sistema, con atributos como nombre, proveedor, tipo y precio unitario.
Proceso	1. Seleccionar opción de añadir producto en el menú principal interactivo. 2. Rellenar los campos necesarios 3. Dar click en registrar
Post-condición	Queda registrado el producto en la base de datos.
Prioridad	Alta

Identificación	RF02 (REQ 002)
Nombre	Buscar productos
Actor	Administrador / Trabajadores
Descripción	Permite visualizar la información de un producto (nombre, existencias, proveedor) en una tabla, ingresando un término de búsqueda.
Prioridad	Alta

Identificación	RF03 (REQ 003)
Nombre	Entrada de productos
Actor	Administrador / Trabajadores
Descripción	Permite registrar el ingreso de mercadería aumentando el stock existente mediante el nombre del producto y rellenar los campos con la información.
Prioridad	Alta

Identificación	RF04 (REQ 004)
Nombre	Salida de productos
Actor	Administrador / Trabajadores
Descripción	Registra el retiro o venta de productos, disminuyendo la cantidad en el inventario, seleccionando el nombre del producto.
Prioridad	Alta

Identificación	RF05 (REQ 005)
Nombre	Eliminar registro
Actor	Administrador / Trabajadores
Descripción	Borra un registro de producto de forma definitiva tras una doble confirmación.
Prioridad	Alta

Identificación	RF06 (REQ 006)
Nombre	Eliminar producto
Actor	Administrador / Trabajadores
Descripción	Borra definitivamente un producto y sus registros tras una doble confirmación.
Prioridad	Alta

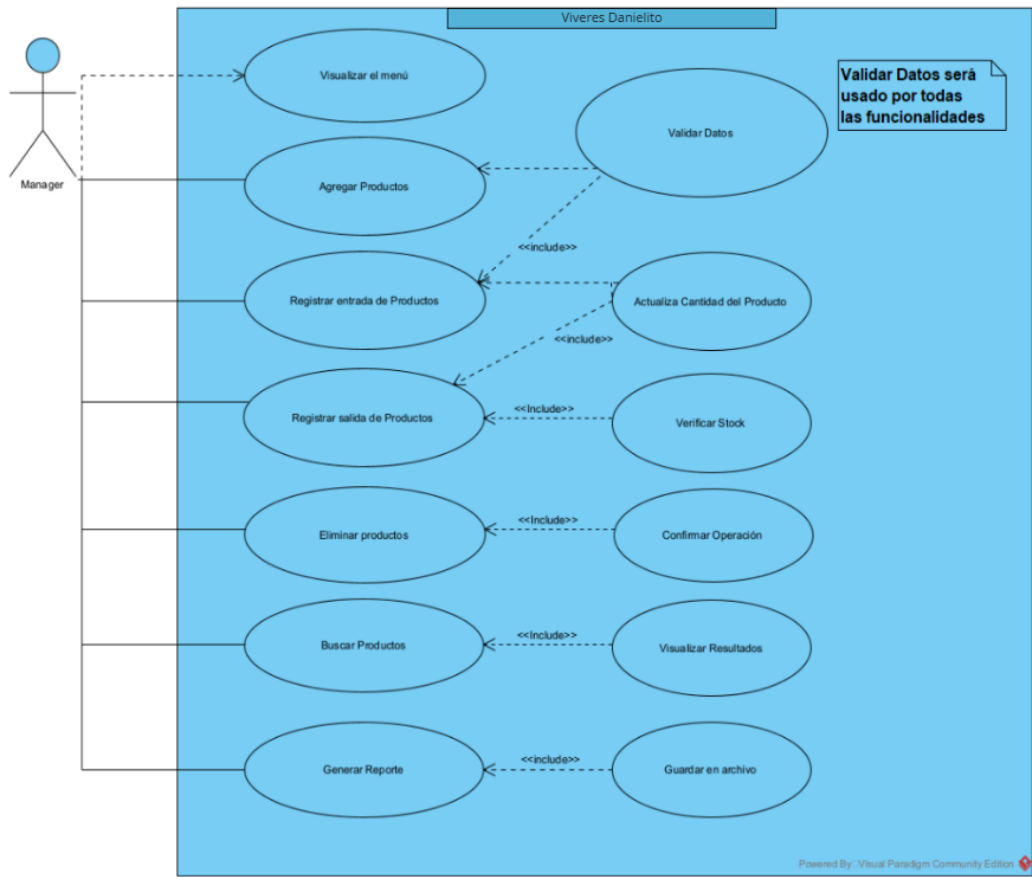
Identificación	RF07 (REQ 007)
Nombre	Generar reporte de disponibilidad
Actor	Administrador / Trabajadores

Descripción	Crea automáticamente un archivo llamado productos.txt con la lista actualizada del inventario.
Prioridad	Alta

7.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Nombre	Descripción
RNF01	Interfaz del sistema	Debe ser intuitiva, sencilla y basada en un menú de opciones numeradas, todo mostrado en consola.
RNF02	Rapidez	El sistema debe procesar las actualizaciones de stock de manera fluida y sin demoras.
RNF03	Integridad	No se permiten cantidades negativas ni caracteres numéricos en el nombre del producto.
RNF04	Portabilidad	El esquema debe funcionar correctamente en diferentes sistemas operativos manteniendo la misma estructura

8. DIAGRAMA DE CASOS DE USO



Sistema automatizado de control de inventario para la tienda “Viveres Danielito”	Casos de Uso	Version: 1.0
		Fecha: 13h/04/2026

9. REFERENCIAS

- Standard IEEE 830 - 1998 para Especificación de Requerimientos de Software.